සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 දවසට කොළයක් වැඩසටහන 30

1. Consider the following statements about number systems. Which statements are correct?
සංඛ්‍යා පද්ධති පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. පහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

A - When converting a binary number to a number system with base 2^n, each group of n binary digits corresponds to one digit in the target number system. Grouping begins at the radix point and proceeds outwards in both directions.
ද්විමය සංඛ්‍යාවක් 2^n පාදය සහිත සංඛ්‍යා පද්ධතියකට පරිවර්තනය කිරීමේදී, ද්විමය අංක n ප්‍රමාණයේ එක් එක් කාණ්ඩය ඉලක්කගත සංඛ්‍යා පද්ධතියේ එක් අංකයකට අනුරූප වේ. කාණ්ඩ කිරීම දශම ලක්ෂ්‍යයෙන් ආරම්භ වී දෙපසටම පිටතට සිදු කෙරේ.

B - The decimal value +167 can be represented using 8-bit signed-magnitude representation because 8 bits provide 256 distinct binary patterns.
බිටු 8 කින් එකිනෙකට වෙනස් ද්විමය රටා 256 ක් ලබා දෙන බැවින් දශම අගය +167 බිටු 8 ක ලකුණු සහිත නිරූපණය භාවිතයෙන් නිරූපණය කළ හැකිය.

C - Every decimal number with a finite number of fractional digits can be represented exactly using a finite number of binary fractional digits.
සීමිත භාගික සංඛ්‍යා ප්‍රමාණයක් සහිත සෑම දශම සංඛ්‍යාවක්ම සීමිත ද්විමය භාගික සංඛ්‍යා ප්‍රමාණයක් භාවිතයෙන් නිවැරදිවම නිරූපණය කළ හැකිය.

1) A only A පමණි | 2) B only B පමණි | 3) A and B only A සහ B පමණි | 4) A and C only A සහ C පමණි | 5) A, B and C A, B සහ C

Answer: 1)

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A
Statement A is correct. When converting a binary number to a base 2^n system (such as octal where n=3 or hexadecimal where n=4), bits are partitioned into groups of size n. Grouping always starts at the radix point and moves leftward for the integer part and rightward for the fractional part.
A ප්‍රකාශය නිවැරදිය. ද්විමය සංඛ්‍යාවක් 2^n පාදය සහිත සංඛ්‍යා පද්ධතියකට (උදාහරණයක් ලෙස n=3 වන අෂ්ටක හෝ n=4 වන ෂඩ්දශම) පරිවර්තනය කිරීමේදී බිටු n ප්‍රමාණයේ කාණ්ඩ සෑදීම සිදු කරයි. මෙම කාණ්ඩ කිරීම දශම ලක්ෂ්‍යයේ සිට පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස සඳහා වමටත්, භාගික කොටස සඳහා දකුණටත් ලෙස දෙපසටම සිදු කෙරේ.

Statement / ප්‍රකාශය B
Statement B is incorrect. In an 8-bit signed-magnitude representation, 1 bit is reserved for the sign and the remaining 7 bits represent the magnitude. This yields a representable range from $-(2^7 - 1)$ to $+(2^7 - 1)$, which is -127 to +127. Hence, +167 cannot be represented in an 8-bit signed-magnitude format.
B ප්‍රකාශය වැරදිය. බිටු 8 ක ලකුණු සහිත විශාලත්ව නිරූපණයේදී, වඩාත් වෙසෙසි බිටුව (MSB) ලකුණ සඳහාත් ඉතිරි බිටු 7 විශාලත්වය සඳහාත් වෙන් වේ. එම නිසා නිරූපණය කළ හැකි පරාසය $-(2^7 - 1)$ සිට $+(2^7 - 1)$ දක්වා, එනම් -127 සිට +127 දක්වා පමණි. එබැවින් +167 මෙම ක්‍රමයෙන් නිරූපණය කළ නොහැක.

Statement / ප්‍රකාශය C
Statement C is incorrect. A finite decimal fraction can only be represented as a finite binary fraction if its denominator in lowest terms is a power of 2. For instance, the finite decimal 0.1 becomes an infinitely repeating binary fraction (0.0001100110011...).
C ප්‍රකාශය වැරදිය. දශම භාගයක් සීමිත ද්විමය භාගයක් ලෙස නිරූපණය කළ හැක්කේ එහි හරය සරල කළ විට 2 හි බලයක් ලෙස පවතින අවස්ථාවලදී පමණි. උදාහරණයක් ලෙස 0.1 දශම අගය ද්විමය ක්‍රමයට හැරවූ විට එය අනන්ත පුනරාවර්ති භාගයක් (0.0001100110011...) බවට පත්වේ.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. Evaluate the following expression and select the answer expressed in hexadecimal.
පහත ප්‍රකාශනය සුලු කර, ෂඩ්දශම ආකාරයෙන් දැක්වෙන පිළිතුර තෝරන්න.

$200_{16} – (157_8 + 1011011_2) + 157_8 – 125_{10}$

1) $B9_{16}$ 2) $\underline{128_{16}}$ 3) $17D_{16}$ 4) $1A5_{16}$ 5) $1D7_{16}$

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Step 1: Convert all numbers to decimal / පියවර 1: සියලුම සංඛ්‍යා දශම බවට පරිවර්තනය කරන්න

Convert 200_{16} / 200_{16} පරිවර්තනය

Conversion of hexadecimal to decimal ෂඩ් දශමය, දශමයට පරිවර්තනය		
200_{16}		
2	0	0
16^2	16^1	16^0
2×256	0×16	0×1
512+0+0		
512_{10}		

Convert 157_8 / 157_8 පරිවර්තනය

Conversion of octal to decimal අශ්ඨමය, දශමයට පරිවර්තනය		
157_8		
1	5	7
8^2	8^1	8^0
1×64	5×8	7×1
64 + 40 + 7		
111_{10}		

Convert 1011011_2 / 1011011_2 පරිවර්තනය

Conversion of binary to decimal ද්විමය, දශමයට පරිවර්තනය							
1011011_2							
0	1	0	1	1	0	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128×0	64×1	32×0	16×1	8×1	4×0	2×1	1×1
64 + 16 + 8 + 2 + 1							
91_{10}							

Therefore, the expression becomes / එබැවින්, ප්‍රකාශනය මෙසේ වේ:
$512_{10} – (111_{10} + 91_{10}) + 111_{10} – 125_{10}$

Step 2: Calculate the value inside the brackets / පියවර 2: වරහන් තුළ ඇති අගය ගණනය කරන්න.

$= 512_{10} – (111_{10} + 91_{10}) + 111_{10} – 125_{10}$
$= 512_{10} – 202_{10} + 111_{10} – 125_{10}$

Step 3: Perform addition and subtraction / පියවර 3: එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම සිදු කරන්න.

Addition and subtraction have equal precedence. Evaluate them from left to right.
එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම සමාන ප්‍රමුඛතාවයක් දරයි. ඒවා වමේ සිට දකුණට ගණනය කරන්න.

$= 512_{10} – 202_{10} + 111_{10} – 125_{10}$
$= 310_{10} + 111_{10} – 125_{10}$
$= 421_{10} – 125_{10}$
$= 296_{10}$

Step 4: Convert the decimal result to hexadecimal / පියවර 4: දශම ප්‍රතිඵලය ෂඩ්දශම බවට පරිවර්තනය කරන්න

16	296	
16	18	8
16	1	2
	0	1

$296_{10} = 128_{16}$

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. Consider the following conversions of fractional numbers to decimal.
භාගික සංඛ්‍යා දශමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

A - $101.101_2 = 5.625_{10}$ **B** - $17.4_8 = 15.4_{10}$ **C** - $A.8_{16} = 10.5_{10}$
D - $0.11_2 = 0.3_{10}$ **E** - $3.24_8 = 3.3125_{10}$

Which conversions are correct? / මෙහි නිවැරදි පරිවර්තන වන්නේ කුමන ඒවාද?

1) A and C only
A සහ C පමණි
2) B and D only
B සහ D පමණි
3) A, C and E only
A, C සහ E පමණි
4) A, B and E only
A, B සහ E පමණි
5) A, B, C, D and E
A, B, C, D සහ E සියල්ල

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A

Conversion of binary to decimal ද්විමය, දශමයට පරිවර්තනය						
101.101_2						
1	0	1		1	0	1
2^3	2^1	2^0		2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
4	2	1		0.5	0.25	0.125
$4 + 1 + 0.5 + 0.125 = 5.625$						
5.625_{10}						

Therefore, A is correct. / එබැවින්, A නිවැරදිය.

B

Conversion of octal to decimal අෂ්ඨමය, දශමයට පරිවර්තනය			
17.4_8			
1×8^1	7×8^0		4×8^{-1}
1×8	7×1		4×125
$15 + 0.5$			
15.5_{10}			

Therefore, B is incorrect. / එබැවින්, B වැරදිය.

C

Conversion of hexadecimal to decimal ෂඩ් දශමය, දශමයට පරිවර්තනය		
$A.8_{16}$		
A(10)		8 (12)
10×16^{0}		8×16^{-1}
10		0.5
10 + 0.5		
10.5_{10}		

Therefore, C is correct. / එබැවින්, C නිවැරදිය.

D

Conversion of binary to decimal ද්විමය, දශමයට පරිවර්තනය						
0.11_2						
0	0	0		1	1	0
2^3	2^1	2^0		2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
4	2	1		0.5	0.25	0.125
0+0.5+0.25= 0.75						
0.75_{10}						

Therefore, D is incorrect. / එබැවින්, D වැරදිය.

E

Conversion of octal to decimal අෂ්ඨමය, දශමයට පරිවර්තනය				
3.24_8				
0×8^{1}	3×8^{0}		2×8^{-1}	4×8^{-2}
0×8	3×1		2×125	$4 \times . 0.015625$
3 + 0.25 + 0.0625				
3.3125_{10}				

Therefore, E is correct. / එබැවින්, E නිවැරදිය.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. Consider the following statements regarding the Most Significant Bit (MSB) and the Least Significant Bit (LSB).
වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව සහ අවම වෙසෙසි බිටුව පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - In a binary number, the Most Significant Bit is the leftmost bit with the highest positional value.
ද්විමය සංඛ්‍යාවක වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව යනු ඉහළම ස්ථානීය අගයක් සහිත වමිපස කෙළවරේම පිහිටි බිටුවයි.

B - In signed integer representation, the Most Significant Bit indicates the sign of the number.
ලකුණු සහිත නිඛිල නිරූපණයේදී, වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව මඟින් සංඛ්‍යාවේ ලකුණ පෙන්නුම් කරයි.

C - In an unsigned integer, the Most Significant Bit determines whether the number is even or odd.
ලකුණු රහිත නිඛිලයක, සංඛ්‍යාව ඉරට්ටේ ද ඔත්තේ ද යන්න තීරණය වන්නේ වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව මඟිනි.

1) A only
A පමණි
2) B only
B පමණි
3) A and B only
A සහ B පමණි
4) B and C only
B සහ C පමණි
5) All A, B, and C
A, B සහ C සියල්ලම

Answer: 3)

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A
This statement is correct. In positional binary notation, the leftmost bit carries the greatest positional weight and is defined as the Most Significant Bit (MSB).
මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ. ස්ථානීය ද්විමය අංකනයකදී, වමිපස කෙළවරේම ඇති බිටුව වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව වන අතර එයට විශාලතම ස්ථානීය අගය හිමි වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B
This statement is correct. In signed integer representation methods such as two's complement, the MSB functions as the sign bit, where 0 typically indicates a positive value and 1 indicates a negative value.
මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ. ලකුණු සහිත නිඛිල නිරූපණ ක්‍රමවලදී, වමිපස කෙළවරේ ඇති වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව ලකුණු බිටුව ලෙස ක්‍රියා කරන අතර, එහිදී 0 මඟින් ධන අගයක් ද 1 මඟින් සෘණ අගයක් ද නිරූපණය කෙරේ.

Statement / ප්‍රකාශය C
This statement is incorrect. Whether an integer is even or odd depends entirely on the value of the Least Significant Bit (LSB), which carries the weight of 2^0 (1), not the Most Significant Bit.
මෙම ප්‍රකාශය වැරදි වේ. නිඛිලයක් ඉරට්ටේ ද නැතහොත් ඔත්තේ ද යන්න තීරණය කරනු ලබන්නේ අවම ස්ථානීය අගය සහිත අවම වෙසෙසි බිටුව මඟින් වන අතර, වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව මඟින් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. Consider the following values / **පහත දැක්වෙන අගයන් සලකා බලන්න.**

$P = 1010111_2$ $Q = 125_8$ $R = 5A_{16}$ $S = 86_{10}$

Consider the following statements about them. / **ඒවා පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.**

A - When the values are arranged in descending order, the sequence is R > P > Q > S.
අගයන් අවරෝහණ පිළිවෙළට (වැඩිම සිට අඩුම දක්වා) සකස් කළ විට, අනුපිළිවෙළ R > P > Q > S වේ.

B - The hexadecimal equivalent of P is 57_{16}. / **P හි ෂඩ් දශමය සමාන අගය 57_{16} වේ.**

C - The binary equivalent of Q is 1010101_2. / **Q හි ද්විමය සමාන අගය 1010101_2 වේ.**

D - When the values are arranged in ascending order, the sequence is Q < S < P < R.
අගයන් ආරෝහණ පිළිවෙළට (අඩුම සිට වැඩිම දක්වා) සකස් කළ විට, අනුපිළිවෙළ Q < S < P < R වේ.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්/කුමන ඒවාද?

1) A and B only
A සහ B පමණි

2) B and C only
B සහ C පමණි

3) <u>B, C and D only</u>
B, C සහ D පමණි

4) A, C and D only
A, C සහ D පමණි

5) All A, B, C, D
A, B, C සහ D සියල්ල

Answer: 3)

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement/ ප්‍රකාශය A
To compare numbers written in different bases, convert all of them to decimal (base 10).
විවිධ පාදවලින් ලියා ඇති සංඛ්‍යා සංසන්දනය කිරීම සඳහා, ඒවා සියල්ල දශම (10 වන පාදය) බවට පරිවර්තනය කරන්න.

$P = 1010111_2$ → decimal / **දශමය**

Conversion of binary to decimal ද්විමය, දශමය බවට පරිවර්තනය							
1010111_2							
0	1	0	1	0	1	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
64 + 16 + 4 + 2 + 1 = 87							
87_{10}							

$Q = 125_8$ → decimal / **දශමය**

Conversion of octal to decimal අෂ්ටමය, දශමය බවට පරිවර්තනය		
125_8		
1	2	5
8^2	8^1	8^0
64	8	1
1×64 + 2×8 + 5×1 = 64 + 16 + 5 = 85		
85_{10}		

$R = 5A_{16}$ → decimal / **දශමය**

Conversion of hexadecimal to decimal **ෂඩ් දශමය, දශමය බවට පරිවර්තනය**	
$5A_{16}$	
5	A (10)
16^1	16^0
16	1
$5\times16 + 10\times1 = 80 + 10 = 90$	
90_{10}	

$S = 86_{10}$ is already in decimal./ **දැනටමත් දශමය අංකයෙන් ඇත.**

P	Q	R	S
1010111_2	125_8	$5A_{16}$	86_{10}
87_{10}	85_{10}	90_{10}	86_{10}

Descending order/ **අවරෝහණ පිළිවෙළ**: 90 > 87 > 86 > 85, that is/ **එනම්** R > P > S > Q.

The statement says R > P > Q > S, but S (86) is greater than Q (85). Statement A is INCORRECT.
ප්‍රකාශයේ සඳහන් වන්නේ R > P > Q > S, **ලෙසිනි, නමුත්** S (86) **යනු** Q (85)**ට වඩා වැඩි අගයකි. එබැවින්** A **ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.**

Statement/ ප්‍රකාශය B
Convert 1010111_2 to Hexadecimal
1010111_2 **ෂඩ් දශමය වෙත පරිවර්තනය කිරීම**

Conversion of binary to hexadecimal **ද්විමය, ෂඩ් දශමය බවට පරිවර්තනය**							
1010111_2							
0	1	0	1	0	1	1	1
8	4	2	1	8	4	2	1
4 + 1 = 5				4 + 2 + 1 = 7			
5				7			
57_{16}							

Check: 5×16 + 7 = 87, which matches $P = 87_{10}$. Statement B is correct.
පරීක්ෂා කිරීම: 5×16 + 7 = 87 **වන අතර, එය** $P = 87_{10}$ **සමඟ ගැලපේ. B ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ**

Statement/ ප්‍රකාශය C
Convert each octal digit of Q into a 3-bit binary group using the weights 4, 2, 1.
4, 2, 1 **බර භාවිතයෙන්** Q **හි එක් එක් අෂ්ටමය ඉලක්කමක් බිටු 3 ක ද්විමය කාණ්ඩයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න.**

Conversion of octal to binary **අෂ්ටමය, ද්විමය බවට පරිවර්තනය**								
125_8								
1			2			5		
4	2	1	4	2	1	4	2	1
0	0	1	0	1	0	1	0	1
001			010			101		
$001010101_2 \rightarrow 1010101_2$								

Check: $1010101_2 = 64 + 16 + 4 + 1 = 85$, which matches $Q = 85_{10}$. Statement C is correct.
පරීක්ෂා කිරීම: $1010101_2 = 64 + 16 + 4 + 1 = 85$ **වන අතර, එය** $Q = 85_{10}$. **සමඟ ගැලපේ. C ප්‍රකාශය නිවැරදියි**

Statement/ ප්‍රකාශය D
Using the decimal values found under Statement A: Q = 85, S = 86, P = 87, R = 90.
ප්‍රකාශය A යටතේ සොයාගත් දශම අගයන් භාවිතා කරමින්:Q = 85, S = 86, P = 87, R = 90 **වේ.**

Ascending order: 85 < 86 < 87 < 90, that is Q < S < P < R. Statement D is correct.
ආරෝහණ පිළිවෙළ: 85 < 86 < 87 < 90, **එනම්** Q < S < P < R **වේ. D ප්‍රකාශය නිවැරදියි..**

Conclusion/ නිගමනය:

Statement ප්‍රකාශය	Checked result පරීක්ෂා කළ ප්‍රතිඵලය	Verdict තීන්දුව
A	R > P > S > Q (given: R > P > Q > S)	Incorrect / වැරදියි
B	$P = 57_{16}$	Correct / නිවැරදියි
C	$Q = 1010101_2$	Correct / නිවැරදියි
D	Q < S < P < R	Correct / නිවැරදියි

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) **වේ.**

6. Which of the following statements about the 9's complement and the 10's complement of a decimal number is correct?
දශම සංඛ්‍යාවක 9හි අනුපූරකය සහ 10හි අනුපූරකය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

1) The 9's complement of an n-digit decimal number N is given by $10^n - N$.
n **සංඛ්‍යා ඉලක්කම් ගණනකින් යුත්** N **දශම සංඛ්‍යාවක 9හි අනුපූරකය ලබා දෙන්නේ** $10^n - N$ **මඟිනි.**

2) A number and its 9's complement always add up to 10^n, where n is the number of digits.
සංඛ්‍යාවක් සහ එහි 9හි අනුපූරකය සැමවිටම එකතු වූ විට 10^n **ලබා දේ මෙහි** n **යනු ඉලක්කම් ගණන වේ.**

3) In 10's complement subtraction, when an end-around carry is generated, the carry is discarded and 1 is added to the remaining digits to get the answer.
10 **ක අනුපූරක අඩු කිරීමේදී, අවසාන වට රැගෙන යාමක් ජනනය වූ විට, එම රැගෙන යාම ඉවත දමා ඉතිරි ඉලක්කම්වලට** 1**ක් එකතු කර පිළිතුර ලබා ගනී.**

4) Applying the 10's complement twice to an n-digit decimal number, using the same fixed digit width for both operations, returns the original number.
n **ඉලක්කම් සහිත දශම සංඛ්‍යාවක් සඳහා, මෙහෙයුම් දෙකම සඳහා එකම ස්ථාවර ඉලක්කම් පළලක් භාවිතා කරමින්,** 10 **හි අනුපූරකය දෙවරක් යෙදීමෙන් මුල් සංඛ්‍යාවම නැවත ලැබේ.**

5) While finding a complement, the leading zeros of the number can be ignored because they do not change its value.
අනුපූරකයක් සෙවීමේදී, සංඛ්‍යාවේ මුලින් ඇති ශූන්‍යයන් නොසලකා හැරිය හැක මන්ද ඒවා එහි අගය වෙනස් නොකරන බැවිනි.

Answer: 4)

Explanation of each option/ එක් එක් විකල්පය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම:

Option/ විකල්පය 1)
Incorrect**.** The 9's complement of an (n)-digit decimal number (N) is calculated using (10^n-1-N), not ($10^n - N$). The expression (10^n-N) gives the 10's complement.
වැරදිය. ඉලක්කම් n සංඛ්‍යාවකින් යුත් දශම සංඛ්‍යාවක (N) 9 හි අනුපූරකය ගණනය කරනු ලබන්නේ ($10^n - N$) **මඟින් නොව,** (10^n-1-N), **මඟිනි.** (10^n-N) **යන ප්‍රකාශනය මඟින් ලබා දෙන්නේ** 10 **හි අනුපූරකයයි.**

For example, the 9's complement of 275 is (999-275=724), whereas its 10's complement is (1000-275=725).
උදාහරණයක් ලෙස, 275 හි 9 හි අනුපූරකය (999-275=724) වන අතර, එහි 10 හි අනුපූරකය (1000-275=725) වේ.

Option/ විකල්පය 2)
Incorrect**.** A number and its 9's complement add up to (10^n-1), not (10^n), where (n) is the number of digits.
වැරදිය. සංඛ්‍යාවක් සහ එහි 9 හි අනුපූරකය එකතු වූ විට ලැබෙන්නේ (10^n) **නොව,** (10^n-1) **වේ මෙහි** n **යනු ඉලක්කම් ගණන වේ.**
For example/ **උදාහරණයක් ලෙස,** ($275+724=999=10^3$-1).

Option/ විකල්පය 3)
Incorrect**.** In 10's complement subtraction, when an end carry is generated, the carry is discarded. Adding 1 to the remaining digits is the procedure used in 9's complement subtraction when an end-around carry occurs.
වැරදිය. 10 හි අනුපූරක අඩු කිරීමේදී අවසාන රැගෙන යාමක් ජනනය වූ විට, එම රැගෙන යාම ඉවත දමනු ලැබේ. ඉතිරි ඉලක්කම්වලට 1 ක් එකතු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය භාවිතා කරනු ලබන්නේ 9 හි අනුපූරක අඩු කිරීමේදී අවසාන වට රැගෙන යාමක් සිදු වන අවස්ථාවකදීය.

Option/ විකල්පය 4)
Correct**.** Applying the 10's complement twice to an n-digit decimal number, using the same fixed digit width for both operations, returns the original number.
නිවැරදිය. n ඉලක්කම් සහිත දශම සංඛ්‍යාවක් සඳහා, මෙහෙයුම් දෙකම සඳහා එකම ස්ථාවර ඉලක්කම් පළලක් භාවිතා කරමින්, 10 හි අනුපූරකය දෙවරක් යෙදීමෙන් මුල් සංඛ්‍යාවම නැවත ලැබේ.

For example, consider the 3-digit number 275.
උදාහරණයක් ලෙස, ඉලක්කම් 3ක සංඛ්‍යාවක් වන 275 සලකා බලමු.

First 10's complement/ පළමු 10 හි අනුපූරකය:
(1000-275=725)

Second 10's complement/ දෙවන 10 හි අනුපූරකය
(1000-725=275)

Therefore, the original number is obtained again.
එබැවින්, මුල් සංඛ්‍යාව නැවත ලැබේ.

Option/ විකල්පය 5)
Incorrect. Leading zeros cannot always be ignored when finding a complement because the number of digits determines the value of the complement. The number must be represented using the required fixed number of digits.
වැරදිය. අනුපූරකයක් සෙවීමේදී, ඉලක්කම් සංඛ්‍යාව මඟින් අනුපූරකයේ අගය තීරණය වන බැවින්, මුලින් ඇති ශූන්‍යයන් සෑම විටම නොසලකා හැරිය නොහැක. අදාළ ස්ථාවර ඉලක්කම් සංඛ්‍යාව භාවිතා කරමින් සංඛ්‍යාව නිරූපණය කළ යුතුය.

For example, the 10's complement of 275 using 3 digits is 725, while using 4 digits, 0275, it is 9725.
උදාහරණයක් ලෙස, ඉලක්කම් 3ක් භාවිතා කරමින් 275 හි 10 හි අනුපූරකය 725 වන අතර, ඉලක්කම් 4ක් භාවිතා කරමින් 0275 එහි 10 හි අනුපූරකය 9725 වේ.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 4) වේ.

7. In an 8-bit signed integer system using 2's complement representation, a CPU performs the addition of the following two hexadecimal values 7F and 01. What will be the result in decimal.
8-bit ලකුණු සහිත 2හි අනුපූරක පද්ධතියක් තුළ, CPU එකක් මඟින් 7F සහ 01 යන ෂඩ්දෂමය අගයන් දෙක එකතු කරනු ලබයි. ලැබෙන දශම අගය කුමක්ද?

1) 128 2) -128 3) 127 4) -127 5) 0

Answer: 2)

Explaination / පැහැදිලි කිරීම

Convert Hex to Binary / ෂඩ්දෂමය අගයන් ද්විමය බවට පත් කිරීම

7F in 8-bit binary is 0111 1111. In decimal, this is +127.
7F යනු 8-bit ද්විමය ආකාරයෙන් 0111 1111 වේ. දශම අගය +127 කි.

01 in 8-bit binary is 0000 0001. In decimal, this is +1.
01 යනු 8-bit ද්විමය ආකාරයෙන් 0000 0001 වේ. දශම අගය +1 කි.

Perform the Addition / එකතු කිරීම සිදු කිරීම

```
  0111 1111  (+127)
+ 0000 0001  (+1)
-----------
  1000 0000
```

The sum results in the binary pattern **1000 0000**.
එකතුව ලෙස **1000 0000** ද්විමය රටාව ලැබේ.

In an 8-bit signed system, the Most Significant Bit (MSB) is the sign bit. Since it is 1, the number is negative.
8-bit ලකුණ සහිත පද්ධතියක, වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව MSB ලකුණු බිටුව වේ. එය 1 බැවින් මෙය සෘණ අගයකි.

The range for 8-bit signed integers is -128 to +127.
8-bit ලකුනු සහිත පූර්ණ සංඛ්‍යා පරාසය -128 සිට +127 දක්වා වේ.

When we add 127 + 1, the result is +128, which is outside the range. This causes an Overflow.
127 + 1 එකතු කළ විට පිළිතුර +128 වේ. එය පරාසයෙන් පිටත බැවින් "Overflow" තත්වයක් ඇති වේ.

In 2's complement, the pattern 1000 0000 represents the most negative value, which is -128.
2හි අනුපූරක ක්‍රමයේ 1000 0000 රටාව මගින් නිරූපණය වන්නේ අවම සෘණ අගය වන -128 යන්නයි.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

8. If an 8-bit CPU is used to add the two unsigned decimal numbers 200_{10} and 106_{10}. What will be the output?
8 - බිටු CPU එකක් භාවිතා කර ලකුණු රහිත දශම සංඛ්‍යා වන 200 සහ 106 එකතු කළහොත් ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

1) $\underline{50_{10}}$ 2) 306_{10} 3) 255_{10} 4) 256_{10} 5) 128_{10}

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

$106 + 200 = 306_{10}$

When this result is converted to binary the answer is 100110010_2.
මෙම ප්‍රතිඵලය ද්විමය බවට පරිවර්තනය කළ විට පිළිතුර 100110010_2 වේ.

However, this result consists of 9 bits. Therefore, in an 8-bit system the most significant bit is considered to be overflow.
කෙසේ වෙතත්, මෙම ප්‍රතිඵලය බිටු 9 කින් සමන්විත වේ. එබැවින්, 8-බිට් පද්ධතියක MSD එක සලකනු ලබන්නේ overflow ලෙසයි.

~~1~~ 00110010 This will be the final output. මෙය අවසාන ප්‍රතිදානය වනු ඇත.

$0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0_2 = 2 \times 1 + 16 \times 1 + 32 \times 1$

$= 50_{10}$

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.